

新竹縣光明國民小學 113 學年度第二學期自然科學期中評量三年級試卷

三年

一、是非題：每題 2 分

- (○) 1. 大部分的蔬菜都喜歡生長在空氣流通、陽光、水和養分充足的環境。
- (X) 2. 製作蔬菜的成長紀錄時，可以將葉子拔下來貼在紀錄簿上。
- (○) 3. 使用放大鏡時，不可以對著太陽。
- (○) 4. 巧克力握在手中會變軟，手的溫度會造成巧克力形態的改變。
- (○) 5. 溼衣服晾在陽光下，一段時間後，衣服變乾了，原來在衣服裡的水蒸發到空氣中了。
- (X) 6. 鮮乳離開冷藏很久沒有關係，不會變質，喝了肚子不會不舒服。

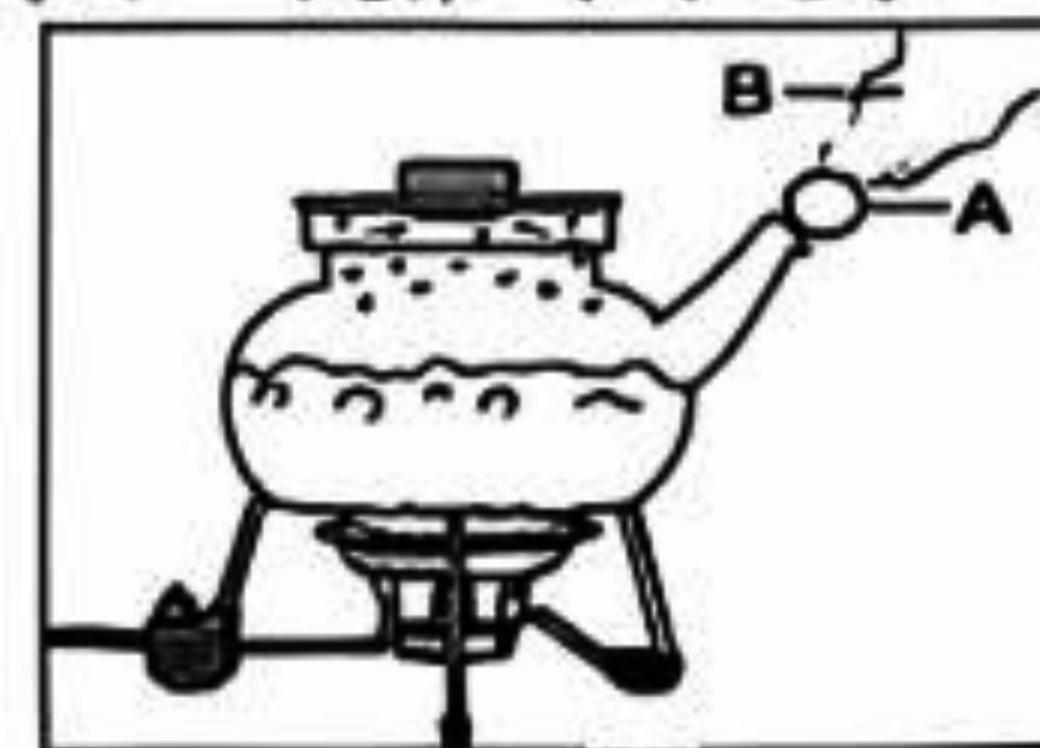
二、選擇題：每題 2 分

- (3) 1. 關於蔬菜食用部位的配對，哪一項不正確？
①金針花：花 ②馬鈴薯：莖 ③竹筍：根 ④南瓜：果實。
- (2) 2. 小學生種植蔬菜前，不需要先了解哪一項資訊？
①蔬菜的生長季節 ②蔬菜及種子的價格
③蔬菜的栽培要點 ④蔬菜的生長週期。
- (/) 3. 下列哪一項不是播種前要先鬆土的原因？
①防止種子被小動物吃掉 ②使土壤裡的空氣流通
③讓種子容易發芽 ④讓植物的根容易伸展。
- (2) 4. 哪一種蔬菜可以用來製作無毒驅蟲劑？
①長春花 ②辣椒 ③青椒 ④秋葵。
- (2) 5. 夏季晴天時，下面哪一個時間最適合幫蔬菜澆水？
①早上 8 點 ②中午 12 點 ③下午 4 點
- (2) 6. 關於種植蔬菜，下列敘述何者正確？
①種在陽光充足下的幼苗，莖比較細長
②種在陽光不足處的幼苗，莖比較細長
③種在空氣流通的幼苗，植物比較長不大。
- (3) 7. 用點播的方式種番茄種子，哪一個做法不正確？
①用手指壓出幾個小洞，約 1-2 公分
②在種子上覆蓋一層薄土
③種子埋愈深愈好，以免被小鳥啄走
④播種後，要澆水澆到土壤充分溼潤。
- (/) 8. 胖虎種的菠菜，每天只有東邊可以照射到陽光，下列哪個推論正確？
①莖葉會彎向東邊生長 ②莖葉會背向陽光生長
③莖葉會直直往上生長 ④莖葉會背向東邊生長。
- (3) 9. 記錄蔬菜的成長時，哪一個正確？
①每次觀察記錄不同植株的蔬菜
②挖出蔬菜的根再用直尺測量蔬菜高度
③測量蔬菜的高度，要從土壤表面開始。
- (3) 10. 採收番茄時，適合用哪一種方法？
①用剪刀剪下番茄的花 ②把番茄整株拔起來
③用剪刀從蒂頭上方剪下。
- (3) 11. 大雄要放置剛撒播的小白菜，哪一個地點比較合適？
①陰冷潮溼的樓梯下方 ②密閉不通風的地下室
③能照到陽光且通風的教室窗臺上。
- (/) 12. 哪一種蔬果的莖無法直立，需要支架幫忙支撐？
①番茄 ②青花菜 ③竹筍 ④菠菜。

- (3) 13. 下列物質受外在因素影響而改變，~~改變速度較快~~的是？
①舊書變黃 ②美工刀生鏽 ③切開的蘋果變色。
- (3) 14. 有關水的三態的敘述，哪一個不正確？
①冰是固體，有一定的形狀 ②液態水的形狀會隨容器的形狀而改變
③水蒸氣的溫度比水低。
- (2) 15. 巧克力 叉青江菜 口蝦子 口蠟塊以上哪些物質受熱後，就算冷卻也不會恢復原來的狀態？
①巧克力 ②叉青 ③口蝦子 ④巧克力。
- (/) 16. 有關蒸包子時掀開鍋蓋看見冒出的白煙，下面哪一個敘述不正確？
①是水蒸氣 ②是水蒸氣變成小水滴
③是遇冷後的凝結作用。
- (2) 17. 從冰箱裡拿出來的飲料，一段時間後，瓶外會產生小水珠，這是什麼現象？
①融化 ②凝結 ③蒸發。
- (3) 18. 關於千變萬化的水，下面敘述何者不正確？
①水占有空間也具有重量 ②水蒸氣是一種氣體，肉眼看不見也摸不到
③使用除溼機是蒸發的例子。

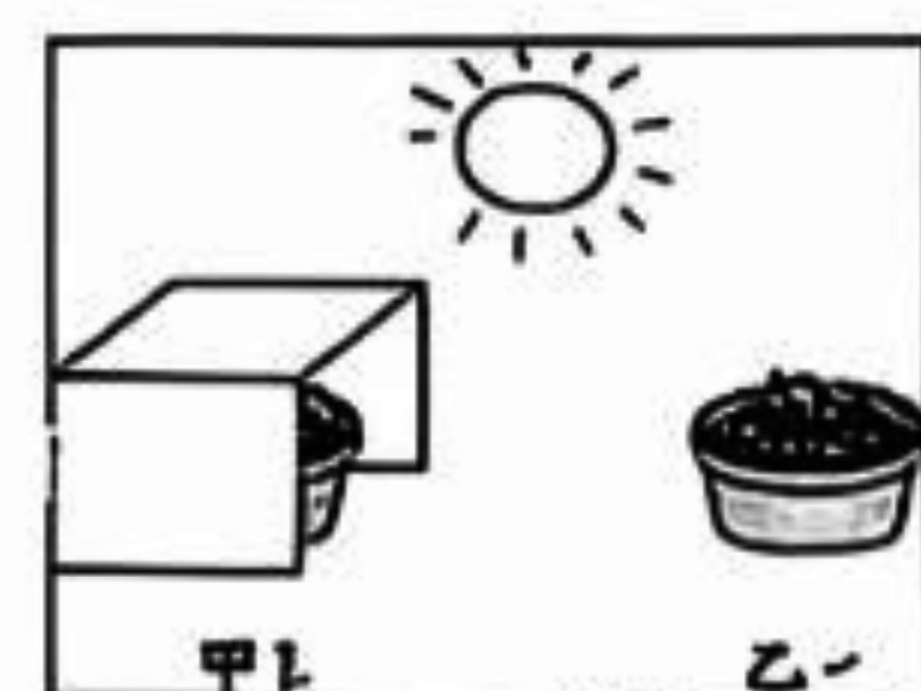
三、看圖回答問題：第 1 題每答 2 分；第 2 題每答 1 分

1. 下圖是煮開水時可以觀察到的現象，回答下列問題。



- (1) 圖中 A 是(氣)態；(2) B 是(液)態。
- (/) (2) 圖中 A 是哪一種現象？
①水蒸發成水蒸氣 ②水蒸氣凝結成水。
- (2) (3) 圖中 B 是哪一種現象？
①水蒸發成水蒸氣 ②水蒸氣凝結成水。
- (/) (4) 下列哪一個敘述和圖中 A 的現象相同？
①溼地板變乾
②溫泉上面的白煙
③杯子裡的冰塊變成水
④離開冷氣房時，眼鏡鏡片起霧。
- (2) (5) 下列哪一個敘述和圖中 B 的現象不相同？
①火鍋上的白煙
②把魚晒成魚乾
③室溫下乾冰周圍的白色煙霧
④用熱水泡麵時，碗蓋上有水滴。

2. 準備兩盆相同蔬菜盆栽，甲盆用紙箱蓋住，只留一邊開口。請圈出正確答案。



- (1) (甲) (乙) 盆的蔬菜會直直向上生長。
- (2) 這個實驗可以證明蔬菜(會)，不會) 朝向陽光生長。

四、綜合題：每答1分

1. 要預防種在校園走廊的蔬菜被蟲啃食，小朋友該怎麼處理比較好呢？敘述正確的請打✓。

- (✓) (1) 噴灑自製驅蟲劑
(✓) (2) 用毛筆將蟲卵刷落
(✓) (3) 用紗網罩住盆栽防蟲
(✓) (4) 用軟毛刷將菜蟲從蔬菜移開
() (5) 將盆栽移到空氣流通的地方
() (6) 將盆栽放在強烈的陽光下曝曬。

2. 下列是小夫整理的油菜資料，敘述正確的打✓。

油 菜
種植月分：全年皆可
生長條件：排水良好、日照需充足。
播種後，約3~7天發芽；約30天後可採收。
注意：種子小，適合撒播在土上，稍微覆土。
避免生長太密集，可以間拔。

- (✓) (1) 油菜的種子小，適合撒播。
(✓) (2) 種植油菜，要注意陽光是否充足。
(✓) (3) 在3月7日播種後，3月12日時可能看到油菜發芽。
() (4) 剛發芽時，最先長出來的子葉和後來再長出來的葉子的外觀是一樣的。
(✓) (5) 油菜生長需要足夠的空間，間拔可以避免蔬菜植株彼此搶水、搶養分。

3. 下表是小丸子種植小白菜的成長紀錄表，請根據紀錄表回答問題。

(1) 在下列答案庫裡，選擇合適的答案代號填入下方的紀錄表中。

ㄅ發芽 ㄆ長葉 ㄇ長高、長大 ㄋ開花 ㄊ結果
A. 公尺 B. 公分 C. 水滴 D. 圓

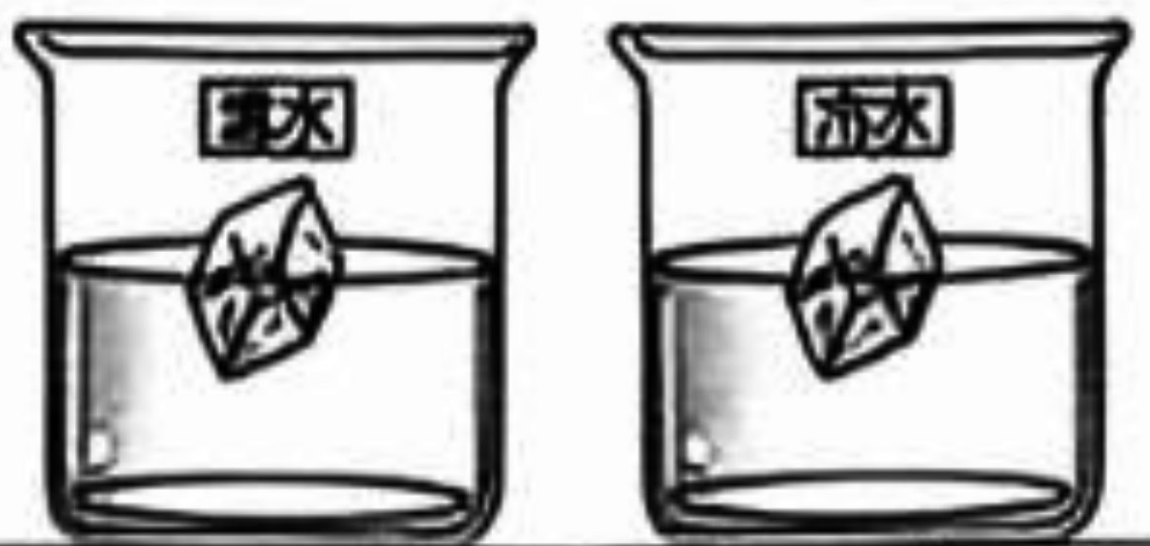
觀察日	天氣	生長情形	我的發現
3/7	晴天	播種	種子呈紅棕色，(D)形，上面有一個白點。
3/13	雨天	(ㄅ)	長出兩片子葉，莖細細的，高度是3 (B)。
3/21	晴天	(ㄆ)	長出2片子葉，有些長得太密集。
3/30	晴天	長葉	葉子出現許多小洞。
4/15	陰天	長葉	長出更多葉子，莖長高一些，但是葉子變黃了。
4/29	晴天	(ㄇ)	本葉像手掌一樣大，葉片垂下來，土壤很乾燥。

- (3) (2) 3/21發現的問題，哪一種處理較不適合？
①間拔 ②移植幼苗 ③添加肥料
(2) (3) 4/15發現的問題，可能是哪一種原因造成？
①有蟲害 ②養分不足 ③架設紗網
(1) (4) 4/29發現的問題，哪一種處理較適合？
①定時澆水 ②添加肥料 ③噴農藥。

4. 靜香將裝有水的夾鏈袋放入加了食鹽的冰塊中，經過一段時間後，觀察發現。請填寫或圈出正確答案：

- (1) 夾鏈袋內的水會變成 (水)。
(2) 水變成冰的過程中，溫度會 (下降)，上升)
(3) 承上題，此時夾鏈袋內的溫度應該是 (0℃以下)，5℃，20℃。
(4) 將裝有水的杯子放置在下圖哪個地方，可以得到與靜香所做的實驗結果相同？
(冰箱冷藏室)，(冰箱冷凍庫)

5. 分別在兩杯等量的溫水和冷水中，同時放入一顆大小相同的冰塊，如下圖，看圖回答問題。

		
水溫	55℃ 溫水	20℃ 冷水
冰塊完全融化時間	A	B

- (1) 根據實驗結果，A和B分別可能是哪一個時間？
填入代號 (A) ① 1 分 20 秒
(B) ② 3 分 45 秒
(2) 結論：水溫較低時，冰塊融化較 (快)，(慢)
(3) 下列敘述何者與實驗觀察的現象相同？請打✓。
() ①使用烘乾機
() ②陽光下曬衣物
(✓) ③海上的浮冰變小了
(✓) ④春天時高山積雪消失

6. 當水的形態改變時，現象的名稱和溫度的變化各是什麼？(請用直尺畫線)

1	2	3	4
液態變固態	氣態變液態	液態變氣態	固態變液態
ㄅ凝結	ㄆ凝固	ㄇ融化	ㄋ蒸發
A 溫度下降		B 溫度上升	

細心的檢查三次，祝答題順利！